05 Inverse Matrix

01 Präsentation, p.54

$Inverse A^{-1}$ einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{=: I_{n \times n}} .$$

Definition 1.11 (Invertierbarkeit / Singularität)

→ Existiert die Inverse A^{-1} zu einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dann sagen wir A **ist invertierbar**.

→ Existiert die Inverse A^{-1} nicht, dann sagen wir A **ist singulär**.

Singuläre Matrix:

$$A \cdot B = I_{2 \cdot 2}$$

$$B \in R^{2 \times 2}$$

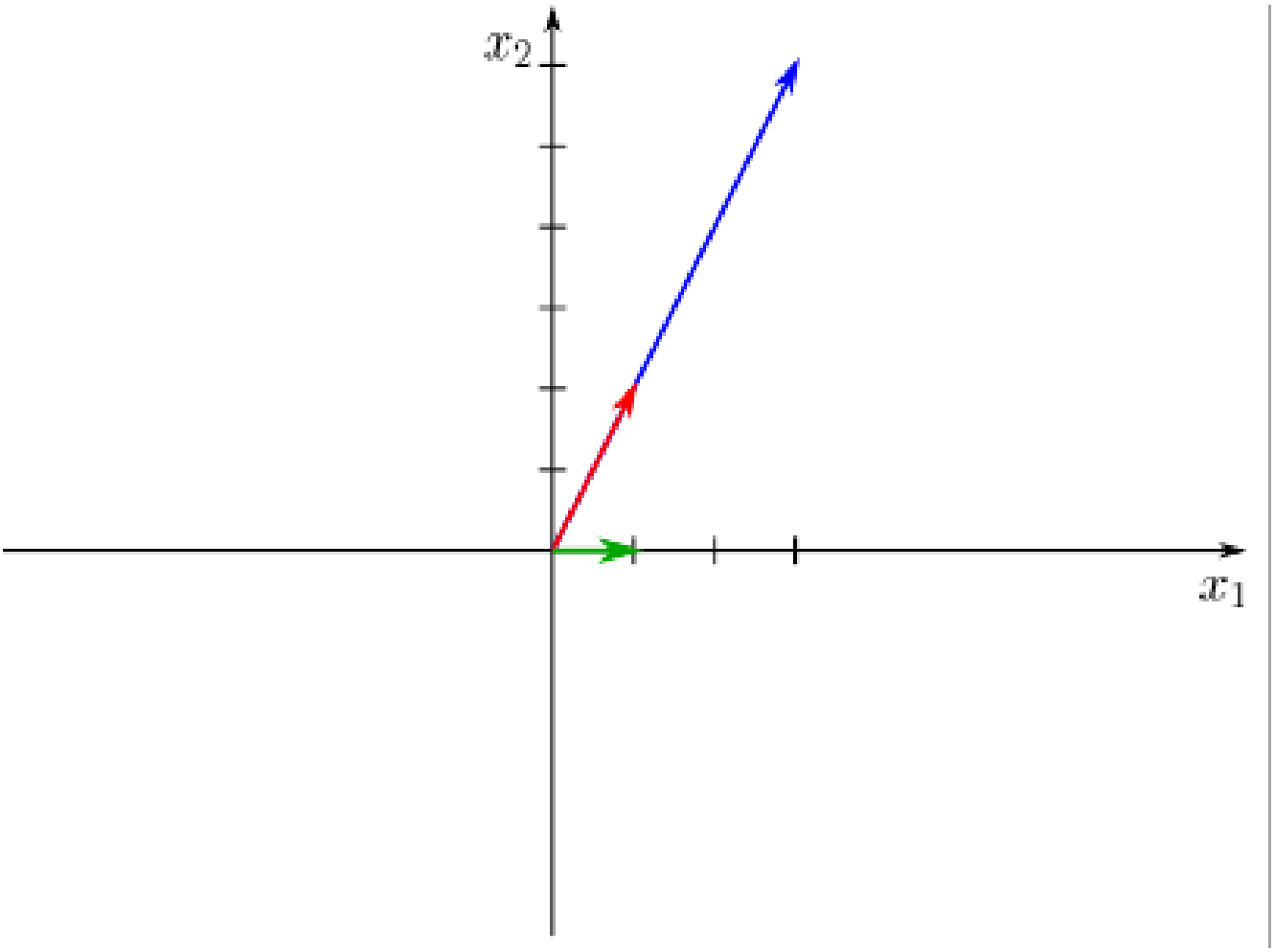
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{1,1} \\ b_{2,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow b_{1,1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + b_{1,2} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ist nicht lösbar → Singuläre Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot 3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Linar abhängig:



Grüner Pfeil b nicht darstellbar durch A (Rot und Blau)

01 Präsentation, p.59
Eine quadratische Matrix A ist invertierbar, wenn
- die Spalten von A linear unabhängig sind.
- die Spalten von A sich nur trivial zur 0 linearkombinieren lassen.
- das Gleichungssystem A x = 0 nur x = 0 als Lösung besitz